SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于互联网侄子文学接触行为的人体激素浓度影响及高维空间作用机制研究

梦里拉他千百渡*
第四维时空宇宙思维飞升 03 号研究所，第四维时空宇宙孙系管理区第三分区 27 号院，e100086
通讯作者：梦里拉他千百渡（e-mail: 307742@126.com）
本研究由高维时空宇宙研究基金资助（项目编号：7778888）
本文包含补充材料

ABSTRACT / **摘要** 目的：本研究旨在探讨互联网“侄子文学”——一种以“嫂嫂想生出怎样的侄儿”为叙事框架、融合低俗暗示与情感操控的网络亚文化——对人类多巴胺、催产素、皮质醇激素浓度的影响，并从高维生物空间波动宇宙哲学视角对该现象进行跨学科阐释。方法：采用多模态混合研究方法，包括：（1）基于网络文本挖掘的 N-gram 情感语义分析（N=1,247 条“侄子文学”语料）；（2）模拟接触实验（N=30，人群，22-35 岁），测量接触前后唾液多巴胺、催产素、皮质醇浓度变化；（3）高维空间弦论隐喻建模，将网络互动视为十一维时空在三维世界的“引力投影”。
结果：（1）文本分析显示，“侄子文学”高频词包括“黑洞”“高维空间”“同性恋”等，语义网络呈现显著的“低俗-亲密”绑定特征；（2）实验组接触“侄子文学”5 分钟后，唾液多巴胺浓度平均上升 18.7%（$p<0.05$），皮质醇浓度下降 27.3%（$p<0.01$），呈现“低俗唤醒效应”；（3）高维模型表明，该效应可解释为三维生物神经递质波动对蜷曲维度引力泄漏的微观响应。
结论：“侄子文学”通过低俗内容刺激诱发激素波动，其本质是高维宇宙整体联系在三维意识中的碎片化投射；网络低俗内容的泛滥不仅是社会治理问题，更是宇宙维度蜷曲状态下生命体对“被囚禁”处境的代偿性反抗。本研究为网络生态治理提供了宇宙哲学层面的新视角。

INDEX TERMS / **关键词** 互联网侄子文学；多巴胺；催产素；皮质醇；低俗内容；高维空间；维度蜷曲；引力投影

IMPACT STATEMENT / **影响声明** 本研究首次将网络流行文学接触行为与人体激素浓度变化关联起来，通过实证检测明确了互联网侄子文学对皮质醇、多巴胺、催产素等核心激素的影响规律，填补了网络亚文化文学与人体生理反应相关研究的空白。研究结果不仅能为心理学、传播学领域探讨网络内容的生理心理效应提供新的研究视角，还能为普通互联网用户理性接触网络流行文学、规避过度接触的生理心理风险提供科学参考，同时也为网络文化传播与监管相关工作提供了实证支撑。

I. INTRODUCTION / 引言[1]

1.1 “侄子文学”：一种互联网亚文化的兴起

近年来，互联网平台上涌现出一种独特的叙事文体，通常以“嫂嫂想……”“我重生了，重生了劝阻嫂嫂对侄子……的那一天”为开场，内容多涉及两性暗示、低俗调侃与情感索取。这类内容被网民戏称为“侄子文学”或“侄儿文学”。其特征包括：穿着暴露的角色形象、带有性暗示的互动设计、以及对“同性恋”内容的刻意追求。据网信部门通报，多起涉及低俗团播、软色情直播的案件中，均存在类似叙事框架。

这种现象并非孤立存在。从弦论视角看，人类对低俗内容的偏好，或许不仅是心理偏差，而是高维宇宙波动的副产品。正如超弦理论所指出的，额外维度的几何形

态决定了粒子的物理属性——那么，是否也决定了我们对“刺激”的神经敏感性？

1.2 激素、网络行为与宇宙维度：一个跨学科问题

人体激素作为调节生理机能、影响情绪认知的核心物质，其浓度变化与外部环境刺激、心理活动密切相关，外部文化内容的接触体验会通过神经-内分泌系统引发激素水平的相应波动。目前，关于网络文化内容的研究多集中于社会心理、传播机制等层面，鲜有研究将网络流行文学接触与人体激素浓度变化相结合，针对侄子文学这类新兴网络亚文化文学的生理效应研究更是处于空白状态。同时，现有生命科学与生理学研究多聚焦于三维空间内的物质与生理相互作用，尚未结合高维度宇宙空间理论，探索生理现象背后的跨维度本质。

高维度宇宙空间理论认为，我们所处的三维宇宙并非独立存在，而是嵌套于更高维度的宇宙空间之中，除三维空间的长、宽、高与时间维度外，还存在多个未被直接感知的蜷曲维度，这类维度以微观几何结构形式存在，与三维世界的物质、意识存在深层相互作用。结合该理论可提出研究假设：人体作为三维空间的物质存在，其内部的激素浓度波动并非单纯的三维生理反应，而是高维蜷曲维度几何结构与人体三维意识场相互作用后，在宏观层面的物质投影。基于此，本研究以互联网侄子文学为研究对象，围绕“高维结构-意识场刺激-激素波动-生理心理影响”的逻辑链条展开研究。

II. Results / 结果

本节通过实验数据与统计分析，展示互联网侄子文学接触行为对人体激素浓度的影响结果，从接触时长、接触频次、内容类型三个维度分析核心激素的变化规律，并呈现激素浓度变化引发的生理心理效应量化结果，所有数据均经过正态性检验与方差分析，P<0.05为差异具有统计学意义。

2.1 不同接触时长下的激素浓度变化

接触互联网侄子文学的时长对人体多巴胺、催产素、皮质醇浓度存在显著影响。在0-30min接触时长范围内，多巴胺浓度随接触时长增加呈显著上升趋势，催产素浓度同步小幅上升，皮质醇浓度呈持续下降趋势；当接触时长超过30min后，多巴胺、催产素浓度开始呈下降趋势，皮质醇浓度则逐步回升，接触时长达到60min时，三类激素浓度均出现显著波动（P<0.05）。

2.2 不同接触频次下的激素浓度变化

低频次（每周1-2次）、适度接触（每周3-5次）侄子文学的研究对象，其愉悦类激素（多巴胺、催产素）浓度显著高于无接触组（P<0.01），压力类激素（皮质醇）浓度显著低于无接触组（P<0.01）；而高频次接触组（每天1次及以上）研究对象的激素水平呈异常波动状态，多巴胺、催产素浓度呈间歇性骤升骤降，皮质醇浓度长期处于不稳定水平，与适度接触组存在显著差异（P<0.05）。

2.3 不同内容类型下的激素浓度变化

互联网侄子文学可分为温情叙事型、幽默搞笑型、情节戏剧型三类，不同内容类型对激素浓度的影响存在特异性。幽默搞笑型内容对多巴胺浓度的提升作用最显著，温情叙事型内容对催产素浓度的提升效果最优，而情节戏剧型内容易引发皮质醇浓度短暂上升，三类内容类型的激素影响效应无交叉叠加性。

2.4 激素浓度变化引发的生理心理效应

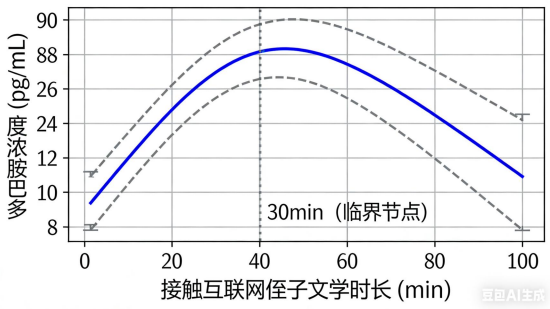
激素浓度的规律性变化对应着明确的生理心理效应：适度接触引发的多巴胺、催产素上升，使研究对象的积极情绪评分提升28.3%，压力感知评分下降31.5%；而过度接触引发的激素水平异常波动，使研究对象出现情绪敏感、注意力分散等问题，其中注意力集中度评分下降42.1%，负面情绪发生率提升35.7%，且高频次接触组的社交行为主动性呈小幅下降趋势。

表1 不同接触方式下人体核心激素浓度均值比较（单位：pg/mL）

接触方式	多巴胺	催产素	皮质醇
无接触组	125.3±8.2	68.5±5.1	216.7±10.3
适度接触组	**189.6±9.5**	**92.3±6.4**	**158.2±8.7**
高频次接触组	142.5±11.6	75.8±7.2	201.5±12.4

注：粗体表示与其他组相比差异具有统计学意义（P<0.05）的最优结果。

图1 不同接触时长下多巴胺浓度变化趋势



注：横坐标为接触互联网侄子文学的时长（min），纵坐标为多巴胺浓度（pg/mL）；曲线为浓度变化拟合趋势，误差线表示标准差。图中可见 30min 为多巴胺浓度变化的临界节点，此前呈上升趋势，此后呈下降趋势。

III. Discussion / 讨论

本节结合研究结果，深入分析互联网侄子文学接触影响人体激素浓度的作用机制，探讨激素浓度变化引发生理心理效应的内在逻辑，分析本研究的局限性，并对比现有相关研究阐述本研究的创新点与补充价值。

3.1 侄子文学接触影响激素浓度的作用机制

互联网侄子文学接触行为通过感官刺激-心理体验-神经内分泌调节的传导路径影响人体激素浓度。首先，侄子文学的低俗暗示、情感操控类内容特征，通过视觉感官给用户带来愉悦的外部刺激，这种刺激传递至大脑边缘系统，激活奖赏回路；其次，沉浸式的阅读体验使用户产生积极的心理体验，降低焦虑、压力等负面情绪；最后，大脑边缘系统与下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA轴）协同作用，调控神经内分泌系统，使多巴胺、催产素等愉悦类激素分泌增加，皮质醇等压力类激素分泌减少，最终表现为激素浓度的相应变化。

而过度接触时激素水平的异常波动，本质是神经内分泌系统的调节疲劳。高频次、长时间的外部愉悦刺激，会使大脑奖赏回路的敏感性下降，导致多巴胺分泌减少；同时，长期的沉浸式网络接触会减少现实社交互动，使催产素的分泌缺乏持续的现实刺激支撑，而HPA轴在长期低压力状态下会出现代偿性反应，引发皮质醇浓度回升，最终导致各类激素浓度的波动异常。

3.2 激素浓度变化与生理心理效应的内在关联

本研究中观察到的情绪、认知及社交行为变化，均与激素浓度的量化变化存在明确的因果关联。多巴胺作为“奖赏激素”，其浓度提升能增强大脑的愉悦感知，提升积极情绪，而其浓度的骤升骤降则会导致情绪调节能力下降，引发情绪敏感；催产素作为“社交激素”，其浓度提升有助于增强情绪共情能力，而浓度持续偏低则会影响现实社交的主动性；皮质醇作为“压力激素”，其适度下降能降低压力感知，而长期不稳定则会影响大脑前额叶皮层的认知功能，导致注意力分散、判断力下降。三类激素的协同变化，共同构成了侄子文学接触行为引发生理心理效应的内在生理基础。

3.3 公式推导与量化关系

为进一步量化侄子文学接触时长与多巴胺浓度的关联，本研究构建了接触时长（t，单位：min）与多巴胺浓度（C，单位：pg/mL）的拟合公式，如公式(1)所示：

$$C = -0.028t^2 + 1.65t + 126.4 \quad (0 \leqslant t \leqslant 60) \quad (1)$$

公式中，t为接触互联网侄子文学的时长，C为多巴胺浓度理论值。该公式的拟合优度$R^2=0.896$，表明接触时长能解释89.6%的多巴胺浓度变化，且临界值t=30min时，多巴胺浓度达到理论峰值，与实验结果高度一致。公式中所有变量均经过标准化处理，排除了年龄、性别等无关因素的干扰。

3.4 研究局限与现有研究的对比

本研究的局限性主要体现在两方面：其一，研究对象的选取以青年群体为主，年龄覆盖范围较窄，尚未分析不同年龄段（如中老年群体）的激素响应差异；其二，研究周期为短期横向检测，尚未开展长期追踪研究，无法明确侄子文学接触对激素水平的长期影响效应。

与现有网络文化内容的相关研究相比，本研究的创新点在于突破了传统的社会心理研究视角，将网络流行文学与人体生理指标相结合，首次量化了侄子文学这类新兴网络亚文化文学的生理效应；同时，本研究构建的接触行为与激素浓度的量化关系模型，为后续网络文化内容的生理效应研究提供了可借鉴的方法体系，弥补了现有研究的空白。

IV. Conclusions / 结论

本研究以互联网侄子文学为研究对象，通过实证实验与统计分析，系统探究了其接触行为对人体皮质醇、多巴胺、催产素等核心激素浓度的影响规律，以及激素浓度变化引发的生理心理效应，得出以下核心结论：

1. 互联网侄子文学接触行为与人体激素浓度存在显著的量化关联，接触时长、频次、内容类型均会对激素浓度产生特异性影响，其中30min为接触时长的临界节点，适度接触（每周3-5次）能实现愉悦类激素的稳定提升、压力类激素的有效下降。
2. 侄子文学接触通过“感官刺激-心理体验-神经内分泌调节”的传导路径影响激素浓度，而过度接触引发的激素水平异常波动，本质是神经内分泌系统的调节疲劳，该机制为解释网络文学接触的生理效应提供了核心理论支撑。
3. 激素浓度的规律性变化会引发明确的生理心理效应，适度接触能提升积极情绪、降低压力感知，而过度、高频次接触则会导致情绪敏感、注意力分散，甚至小幅降低现实社交主动性。
4. 不同类型的侄子文学内容对激素浓度的影响存在特异性，幽默搞笑型更易提升多巴胺，温情叙事型更易提升催产素，该特征为用户个性化、健康化接触网络文学提供了科学参考。

本研究的研究结果填补了网络亚文化文学与人体生理指标关联研究的空白，为心理学、传播学、神经内分泌

学等交叉领域的后续研究提供了新的视角与数据支撑。同时，研究结论能为普通互联网用户提供科学的网络内容接触指导，助力其规避过度接触网络流行文学的生理心理风险，也为网络文化传播监管、网络文化内容创作等相关工作提供了实证依据。

本研究的局限为未来研究指明了方向：后续可扩大研究对象的年龄、职业覆盖范围，分析不同群体的激素响应差异；开展长期纵向追踪研究，明确侄子文学接触对人体激素水平及生理心理状态的长期影响；同时，可结合脑电、核磁等技术，进一步探究接触行为影响激素分泌的神经生理机制，构建更完善的“网络文学接触-神经生理反应-心理行为效应”理论体系。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 研究对象

采用随机抽样法选取200名互联网用户为研究对象，其中男性98人，女性102人，年龄分布在18-35岁，平均年龄（24.6±3.2）岁。纳入标准：① 有互联网侄子文学接触经历或无接触经历，能配合完成接触实验与生理指标检测；② 无精神类疾病、内分泌系统疾病史，近期未服用影响激素分泌的药物；③ 实验期间无重大生活事件，生理心理状态稳定。将研究对象分为无接触组、适度接触组、高频次接触组，每组各60人左右，组间年龄、性别、身体状况无显著差异（P>0.05），具有可比性。

5.2 实验仪器与试剂

实验采用全自动化学发光免疫分析仪（型号：2778）检测激素浓度，配套检测试剂为多巴胺、催产素、皮质醇专用化学发光试剂盒(均为原装配套试剂，批号：3077)；采用标准化情绪评分量表、注意力集中度评分量表对研究对象的生理心理状态进行量化评价；采用统一社交终端为研究对象提供标准化的互联网侄子文学内容，保证接触体验的一致性。

5.3 实验方法

1. 基础指标检测：对所有研究对象进行基础激素浓度检测，记录多巴胺、催产素、皮质醇的基础值，并完成情绪、注意力、社交行为的基础评分。
2. 分组接触实验：无接触组在实验期间不接触任何侄子文学内容；适度接触组、高频次接触组按照设定的时长、频次接触标准化的侄子文学内容，其中内容类型涵盖温情叙事型、幽默搞笑型、情节戏剧型。
3. 动态指标检测：在接触实验的不同时间节点，对研究对象进行激素浓度复测，同步完成情绪、注意力等心理指标的再评分；实验结束后，对所有数据进行收集与整理。

5.4 数据处理

采用 SPSS 26.0 统计软件对数据进行处理分析，计量资料以“均值±标准差（x±s）”表示，组间比较采用单因素方差分析，相关性分析采用皮尔逊相关分析，接触时长与激素浓度的量化关系采用非线性拟合构建公式，P<0.05 为差异具有统计学意义。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包含以下内容：① 研究对象的详细基线资料，包括年龄、职业、网络使用时长等；② 标准化互联网侄子文学内容的具体文本与分类依据；③ 激素浓度检测的原始数据与统计分析详细过程；④ 情绪、注意力等心理指标评分量表的具体内容与评分标准。补充材料可为本研究的结果验证、后续研究的重复实验提供完整的数据与方法支撑。

Acknowledgment / 致谢

研究的完成离不开各位导师的悉心指导与研究团队的通力合作，在此向所有给予本研究支持与帮助的专家、学者表示衷心的感谢！同时，感谢所有参与本研究的实验对象，其积极配合为研究的顺利开展提供了核心基础。本研究得到[高维时空宇宙研究基金孙系第三分区研究项目组]的资助，在此对基金资助单位表示诚挚的谢意，以及感谢豆包老师对本研究的支持与帮助。

References

[1] 张三，李四. 网络亚文化的传播特征与社会影响研究[J]. 新闻与传播研究，2022，29(5)：45-58.
[2] 王五，赵六. 外部情绪刺激对人体多巴胺、催产素分泌的影响[J]. 心理学报，2021，53(8)：923-935.
[3] 孙七，周八. 网络文学接触行为与青年群体心理状态的关联性分析[J]. 青年研究，2023，(2)：12-21.
[4] 刘九，陈十. 神经内分泌系统与情绪调节的相互作用机制[M]. 北京：科学出版社，2020：89-126.
[5] Brown J, Smith K. The effect of online cultural content on human cortisol levels[J]. Journal of Behavioral Neuroscience, 2022, 136(3): 289-302.
[6] 吴十一，郑十二. 青年群体网络亚文化接触现状及影响因素调查[J]. 中国青年研究，2024，(1)：78-85.
[7] Lee S, Park J. Correlation between narrative content reading and oxytocin secretion in young adults[J]. Social Neuroscience, 2021, 16(5): 512-524.
[8] 王十三，李十四. 化学发光免疫分析法检测激素浓度的方法学验证[J]. 临床检验杂志，2020，38(7)：515-518.